# 5 Hypothesen und Falsifizierbarkeit

## Heute

- ein Schaltbrett, das sich nicht an seine Leiterbahnen hält
- Induktion, Deduktion, Abduktion
- Popper: Falsifikation statt Verifikation
- Null- und Alternativhypothese
- Horwich: Bestätigung hat Grade – Duhem-Quine: Widerlegung auch
- der 2-4-6-Test und ein Raster für gute Hypothesen

# 5.1 Staunmoment: Das Schaltbrett

## ★ Staunmoment: Switchboard

Vier Schalter mit farbigen Hülsen, vier Lampen in denselben Farben. Die Leiterbahnen sind sichtbar.

**Finden Sie heraus, wie das Brett funktioniert. Protokollieren Sie jede Eingabe und jede Beobachtung. Formulieren Sie ein Modell.**

Danach: **Ich behaupte, die Leiterbahnen sind Dekoration. Entscheidend ist allein die Farbe der Hülse.**

# Runde 1: Ihr Modell

- Welches Modell haben Sie gebildet?
- Wie viele Versuche haben es bestätigt?
- Hat irgendjemand eine Eingabe gewählt, von der er **erwartet** hat, dass sie das Modell bricht?
- Tafel: **Modell** – **Bestätigt durch** – **Was würde es widerlegen?**

# Runde 2 und 3: neue Modelle

- nach dem Umstecken ist Ihr altes Modell widerlegt – durch **eine** Beobachtung
- das neue Modell („Farbe entscheidet“) wird ebenso oft bestätigt wie das alte
- und hält ebenfalls nicht
- Was wissen Sie jetzt **sicher** über dieses Brett?

# Wo liegt die Lösung?

- ich verrate die Methode nicht
- aber die Richtung: **die Lösung liegt im Gerät**
- Ihr Modell war zu einfach für ein Brett mit vier Schaltern
- Wie sicher sind Sie bei Systemen, die komplizierter sind als dieses?

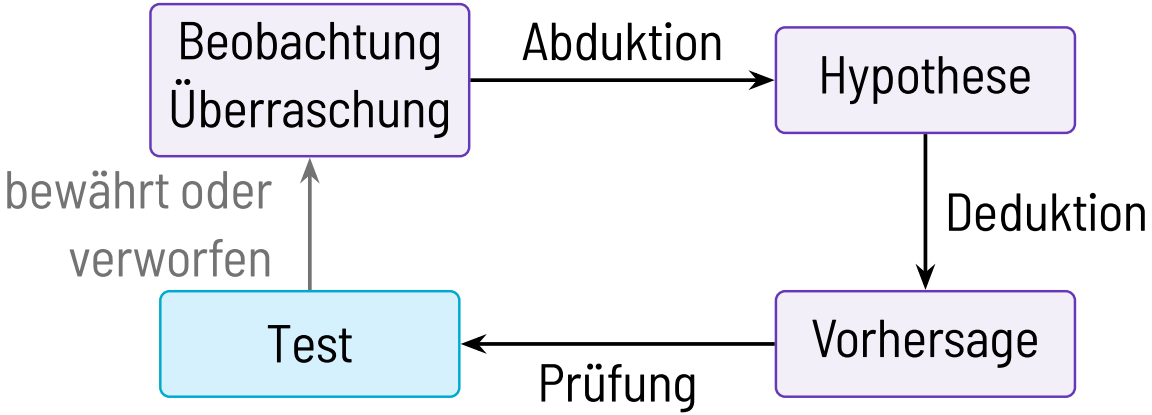
# 5.2 Drei Arten zu schließen

## Induktion – Deduktion – Abduktion

| | Schema | am Schaltbrett |
|---|---|---|
| **Induktion** | viele Fälle → Regel | „Fünfmal schaltete Rot die rote Lampe, also immer.“ |
| **Deduktion** | Regel → Vorhersage | „Gelten die Bahnen, muss Schalter 2 Lampe 2 schalten.“ |
| **Abduktion** | Überraschung → beste Erklärung | „Es gibt wohl eine verborgene Verbindung.“ |

- logisch zwingend ist nur die Deduktion

# Der Forschungszyklus




- Hypothesen **entstehen** durch Abduktion, sie **bewähren** sich in Tests

# Das Induktionsproblem

- kein Stapel von Bestätigungen macht eine allgemeine Aussage **gewiss**
- tausend weiße Schwäne beweisen nicht, dass alle Schwäne weiß sind
- ein einziger schwarzer Schwan widerlegt es
- am Schaltbrett: viele Bestätigungen, dann ein Umstecken – und das Modell ist weg

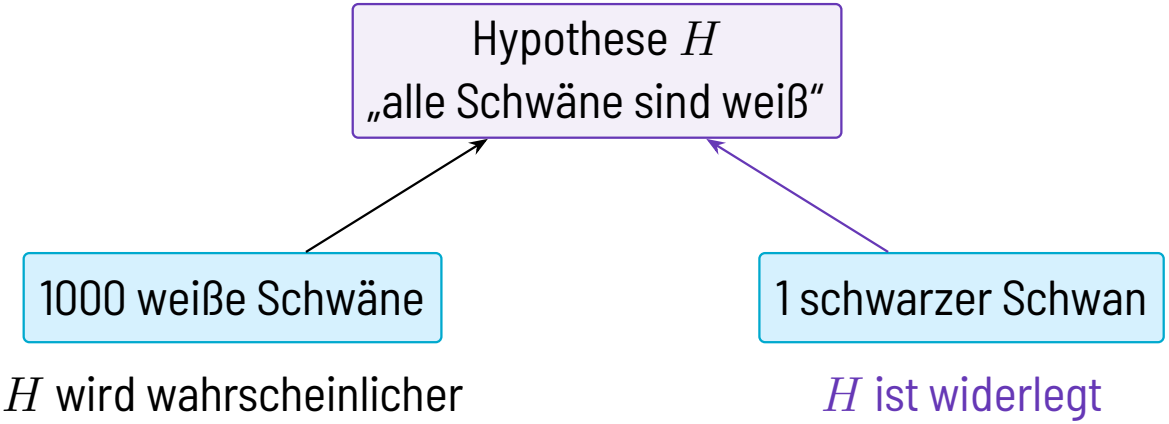
# 5.3 Popper: Falsifikation statt Verifikation

## Poppers Kriterium

**Definition 5.1** *Eine Aussage ist **falsifizierbar**, wenn sich mindestens eine mögliche Beobachtung angeben lässt, die ihr widerspräche. Sie gilt als **bewährt**, solange ernsthafte Widerlegungsversuche gescheitert sind. Bewiesen ist sie damit nicht.*

- falsifizierbar heißt nicht falsch, sondern **prüfbar**
- Gegenbegriff: Immunisierung – die Aussage wird gegen jede Widerlegung abgedichtet

# Die Asymmetrie




- Bestätigung ist graduell, Widerlegung kann schlagend sein

# Riskante Vorhersagen

- eine Vorhersage, die auch bei falscher Theorie einträfe, prüft nichts
- je genauer und unwahrscheinlicher die Vorhersage, desto mehr ist ihr Eintreffen wert
- Beispiel: die Vorhersage der Position Neptuns 1846 – für einen Körper, den noch niemand gesehen hatte
- Gegenbeispiel: ein Horoskop, in dem sich jede Leserin wiederfindet

# Immunisierung erkennen

- „Es wirkt, aber nicht unter Beobachtung."
- „Wenn es nicht klappt, war der Glaube zu schwach."
- Begriffe, die nachträglich so gedehnt werden, dass alles passt
- Test: **Welches Ergebnis würden Sie als Widerlegung akzeptieren?** Gibt es keins, ist die Aussage nicht prüfbar

# 5.4 Von der Vermutung zur Hypothese

## Vermutung oder Hypothese?

| | Vermutung | Hypothese |
|---|---|---|
| Präzision | „Ehrliche schlafen besser.“ | Wer ist ehrlich? Was heißt besser? – festgelegt |
| Testbarkeit | offen | benannte Widerlegungsbedingung |
| Reichweite | unklar | Population, Bedingungen, Zeitraum |

- Operationalisierung macht aus Begriffen Messvorschriften (LE 2)

# Arten von Hypothesen

- **Unterschiedshypothese:** Gruppe A unterscheidet sich von Gruppe B in Merkmal Y
- **Zusammenhangshypothese:** X und Y hängen zusammen
- **Veränderungshypothese:** Y ändert sich zwischen Messzeitpunkt 1 und 2
- **gerichtet** („$A > B$“) oder **ungerichtet** („$A \neq B$“)

# 5.5 Null- und Alternativhypothese

## $H_0$ und $H_1$

- **$H_1$** (Alternativhypothese): Ihre Vermutung – es gibt einen Unterschied oder Zusammenhang
- **$H_0$** (Nullhypothese): es gibt ihn nicht
- beide schließen sich aus und decken zusammen alle Fälle ab
- geprüft wird $H_0$: Sind die Daten mit „kein Effekt“ gut vereinbar?
- Rechnen kommt in LE 6 – heute: sauber formulieren

# Beispiel

- Frage: Lernen Studierende mit Staunmoment mehr?
- $H_1$: Wer vor einem Lehrvideo einen Zaubertrick sieht, löst eine Transferaufgabe häufiger richtig als wer ihn nicht sieht
- $H_0$: Die Lösungsquoten unterscheiden sich nicht
- Widerlegungsbedingung (vorab festgelegt): gleiche oder niedrigere Quote in der Trickgruppe

# 5.6 Horwich: Bestätigung hat Grade

## Bestätigung ist graduell

- tritt die vorhergesagte Beobachtung **nicht** ein: $P(H \mid \neg E) = 0$ – widerlegt
- tritt sie ein: nur $P(H \mid E) > P(H)$ – wahrscheinlicher, nicht bewiesen
- Stärke der Bestätigung: $P(H \mid E) \,/\, P(H) = 1/P(E)$
- **je unwahrscheinlicher die Vorhersage, desto stärker die Bestätigung**

# Das Widerlegungsrisiko

- einen **Raben** prüfen und schwarz finden: echter Test
- etwas **Schwarzes** prüfen und einen Raben finden: kein Test
- am Schaltbrett: „Rot schaltet Rot“ zum zehnten Mal prüfen ist der schwarze Gegenstand
- Regel: **Wählen Sie den Versuch, dessen Ausgang Sie am wenigsten sicher vorhersagen können.**

**Merke**

Bestätigungen sammeln ist billig. Eine Beobachtung ist nur so viel wert wie das Risiko, das die Hypothese mit ihr eingegangen ist. Fragen Sie deshalb nicht „Was spricht für meine Hypothese?“, sondern „Was würde mich umstimmen?“

# 5.7 Grenzen der Falsifikation: Duhem-Quine

## Duhem-Quine-These

- geprüft wird nie $H$ allein, sondern $H$ **plus** Hilfsannahmen $A_1, A_2, \ldots$ (Messgerät, Aufbau, Randbedingungen)
- widerspricht das Ergebnis, ist **irgendetwas** falsch – aber was?
- Schaltbrett: Modell falsch – oder Lampe defekt? Batterie schwach?
- Konsequenz: Hilfsannahmen offenlegen und eigens prüfen

# Rettung oder Ausrede?

- legitim: eine Hilfsannahme, die man **unabhängig** prüfen kann (Lampe tauschen, Versuch wiederholen)
- Ausrede: eine Zusatzannahme, die nur dazu dient, das Ergebnis wegzuerklären
- Lakatos: fortschreitende Forschungsprogramme sagen durch ihre Anpassungen **Neues** voraus, degenerierende nicht

# 5.8 Brücke zum Bias: der 2-4-6-Test

## Die Regel finden

**2 4 6**

- diese drei Zahlen folgen einer Regel, die ich mir ausgedacht habe
- schlagen Sie eigene Tripel vor – ich sage nur **Ja** oder **Nein**
- nennen Sie die Regel erst, wenn Sie ganz sicher sind

## Was ist passiert?

- die Regel war: **drei aufsteigende Zahlen**
- fast alle Vorschläge passten zur eigenen, engeren Hypothese – und bekamen ein **Ja**
- Wason 1960: nur 6 von 29 Personen fanden die Regel ohne falschen Zwischenschluss
- **Congruence Bias**: man testet nur die eigene Hypothese, nie die Alternativen
- Gegenmittel (Baron): Alternative benennen, dann den Test wählen, der zwischen beiden **unterscheidet**

# 5.9 Übung in der Stunde

## Falsifizierbar oder nicht? (Kleingruppen, 10 Min.)

- Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1: fünf Aussagen
- Welche sind falsifizierbar – so, wie sie dastehen?
- für jede prüfbare Aussage: eine konkrete Widerlegungsbedingung
- für jede vage Aussage: eine präzisierte, prüfbare Fassung

## Ihre eigene Hypothese (Einzelarbeit, 10 Min.)

- nehmen Sie Ihre Forschungsfrage aus LE 2
- formulieren Sie $H_1$ und $H_0$
- Welche Begriffe müssen Sie operationalisieren?
- Bei welchem Ergebnis würden Sie $H_1$ verwerfen?
- Tausch mit der Nachbarin: Würde **sie** Ihre Widerlegungsbedingung akzeptieren?

# 5.10 Sicherung: Was ist eine gute Hypothese?

## Kriterienraster

| Kriterium | Prüffrage |
|---|---|
| präzise | Sind alle Begriffe operationalisiert? |
| falsifizierbar | Welches Ergebnis würde ihr widersprechen? |
| riskant | Wäre das Ergebnis ohne die Hypothese unwahrscheinlich? |
| begrenzt | Für wen, wann, unter welchen Bedingungen gilt sie? |
| begründet | Woraus folgt sie (Theorie, Literatur, Beobachtung)? |
| offen | Sind die Hilfsannahmen benannt? |

**Merke**

Eine Hypothese ist gut, wenn sie scheitern **kann** und Sie vorher sagen können, woran. Bewährt ist sie, wenn sie solche Versuche überstanden hat. Bewiesen ist sie nie.

# 5.11 Lernziele und Aufgaben

## Nach dieser Einheit können Sie

- Induktion, Deduktion und Abduktion unterscheiden
- Hypothesen nach dem Falsifikationskriterium bewerten
- empirisch prüfbare von nicht prüfbaren Aussagen unterscheiden
- eigene Hypothesen operationalisierbar formulieren, mit $H_0$, $H_1$ und Widerlegungsbedingung
- erklären, warum Bestätigung graduell ist und Widerlegung an Hilfsannahmen hängt

# Bis zur nächsten Woche

- **Übungsblatt**, Aufgabe 1 (Teil A) und 2 (Teil B) fertigstellen
- **schriftlich** (Aufgabe 3): $H_0$ und $H_1$ zu Ihrer Forschungsfrage, mit den Bedingungen, unter denen Sie Ihre Hypothese verwerfen würden
- **Tagebuch des Staunens:** ein Erlebnis dieser Woche, bei dem Sie etwas nur bestätigt statt geprüft haben
- Vorbereitung LE 6: Welches Ergebnis würde Ihre Hypothese widerlegen, und wie viele Beobachtungen bräuchten Sie, um es zu sehen?